HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN I

o0o



TIỂU LUẬN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Giảng viên hướng dẫn: Trần Đình Quế
Sinh viên: Phùng Thu Hương
Mã sinh viên: B23DCVT201
Lớp: E23TTNT02

Hà Nội, 2026

Mục lục

1 XÁC ĐỊNH YÊU CẦU (SYSTEM INVESTIGATION) 3

1.1 Giới thiệu & Bối cảnh nghiệp vụ (Business Background) 3
1.1.1 Tổng quan về cửa hàng 3
1.1.2 Mô hình kinh doanh 3
1.1.3 Sản phẩm và Khách hàng 3
1.1.4 Các hoạt động nghiệp vụ chính 3
1.2 Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis) 4
1.2.1 Phân loại các bên liên quan 4
1.2.2 Bảng nhu cầu của các bên liên quan 5
1.3 Phân tích thông tin (Information Analysis) 6
1.3.1 Phân loại thông tin 6
1.3.2 Danh mục thông tin (Information Catalogue) 6
1.4 Phân tích vấn đề hiện tại (Current Problems) 7
1.4.1 Nhận diện vấn đề 7
1.4.2 Nguyên nhân và Hậu quả 7
1.5 Đề xuất Hệ thống Thông tin Mới (Proposed Information System) 9
1.5.1 Mục tiêu và Phạm vi hệ thống 9
1.5.2 Biên giới hệ thống (System Boundary) 9
1.5.3 Các luồng thông tin chính (Information Flows) 9
1.5.4 Mục tiêu cụ thể của hệ thống mới 10

2 PHÂN TÍCH YÊU CẦU (REQUIREMENTS ANALYSIS) 11

2.1 Nhu cầu của các bên liên quan (Stakeholder Needs) 11
2.1.1 Mục tiêu của các bên liên quan 11
2.1.2 Danh sách nhu cầu của các bên liên quan 11
2.2 Yêu cầu chức năng & Phi chức năng (System Requirements) 12
2.2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR) 12
2.2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR) . . . 14
2.2.3 Phân loại độ ưu tiên yêu cầu (MoSCoW) 14
2.3 Mô hình Use Case (Use Case Model) 14
2.3.1 Phân tích tác nhân (Actor Analysis) 14
2.3.2 Xác định Use Case & Sơ đồ UML Use Case 15
2.4 Mô tả chi tiết Use Case & Sơ đồ hoạt động (Activity Diagrams) 17
2.4.1 Use Case 1: Đặt hàng (Place Order / Checkout) 17
2.4.2 Use Case 2: Tìm kiếm sản phẩm (Search Products) 19
2.4.3 Use Case 3: Quản lý giỏ hàng (Manage Cart) 21
2.4.4 Use Case 4: Quản lý tồn kho (Maintain Inventory) 22
2.4.5 Use Case 5: Lập báo cáo rủi ro hết hạn (Generate Expiry-Risk Reports) 24

2.5 Sơ đồ làn bơi (Swimlane Diagrams) 25
2.5.1 Quy trình đặt hàng & Thanh toán (Checkout Process) 25
2.5.2 Quy trình nhập kho & Kiểm soát hạn dùng (Inventory Receiving) . 26
2.6 Ma trận truy vết & Kiểm chứng yêu cầu (Traceability & Validation) 27
2.6.1 Ma trận truy vết (Requirement Traceability Matrix) 27
2.6.2 Kiểm chứng và chuẩn hóa yêu cầu (Requirement Validation) 28
2.7 ỨNG DỤNG AI TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & DEMO MÃ NGUỒN 28
2.7.1 Demo mã nguồn Python: Phân nhóm khách hàng bằng K-Means . . 29

Tài liệu tham khảo **30**

Chương 1

XÁC ĐỊNH YÊU CẦU (SYSTEM INVESTIGATION)

1.1 Giới thiệu & Bối cảnh nghiệp vụ (Business Background)

1.1.1 Tổng quan về cửa hàng

ABC Cosmetics Shop là doanh nghiệp thương mại điện tử quy mô vừa, chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc da (skincare), trang điểm (makeup), chăm sóc tóc, nước hoa và phụ kiện làm đẹp. Cửa hàng vận hành hoàn toàn trên các kênh trực tuyến bao gồm website và ứng dụng di động, được hỗ trợ bởi một kho hàng nhỏ và đội ngũ chăm sóc khách hàng.

1.1.2 Mô hình kinh doanh

ABC Cosmetics Shop hoạt động theo mô hình bán lẻ trực tiếp tới người tiêu dùng (B2C). Cửa hàng nhập hàng từ nhiều thương hiệu, nhà cung cấp mỹ phẩm và bán trực tiếp cho khách hàng cá nhân. Doanh thu chính đến từ bán lẻ sản phẩm, các chương trình khuyến mãi theo mùa, gói sản phẩm (combo) và chương trình tích điểm khách hàng thân thiết. Giá trị cốt lõi của cửa hàng là sự tuyển chọn sản phẩm chất lượng, mua sắm trực tuyến tiện lợi, giao hàng tin cậy và thông tin sản phẩm minh bạch (thành phần, độ phù hợp với loại da, cam kết chính hãng).

1.1.3 Sản phẩm và Khách hàng

- **Sản phẩm:** Danh mục bao gồm chăm sóc da, trang điểm, chăm sóc tóc, cơ thể, nước hoa và dụng cụ làm đẹp. Mỗi sản phẩm thường có nhiều biến thể (màu sắc, dung tích, mùi hương) và các thuộc tính đặc thụ của ngành mỹ phẩm như: bảng thành phần, độ phù hợp loại da, hạn sử dụng, số lô sản xuất.
- **Khách hàng:** Khách hàng mục tiêu là người tiêu dùng cá nhân, từ người mua ngẫu nhiên đến những người đam mê làm đẹp. Khách hàng phụ thuộc nhiều vào đánh giá sản phẩm, độ minh bạch của thành phần và độ chính xác của thông tin màu sắc/tone da trước khi quyết định mua.

1.1.4 Các hoạt động nghiệp vụ chính

Các hoạt động nghiệp vụ cốt lõi tại ABC Cosmetics Shop bao gồm:

- Quản lý sản phẩm và danh mục (bao gồm thông tin biến thể màu và thành phần).
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Tìm kiếm và duyệt sản phẩm.
- Quản lý giỏ hàng.
- Xử lý đơn hàng.
- Xử lý thanh toán.
- Quản lý tồn kho (theo lô và hạn sử dụng).
- Vận chuyển và giao hàng.
- Đánh giá và phản hồi của khách hàng.
- Quản lý khuyến mãi và tích điểm.
- Báo cáo doanh thu và tồn kho.

1.2 Phân tích các bên liên quan (Stakeholder Analysis)

1.2.1 Phân loại các bên liên quan

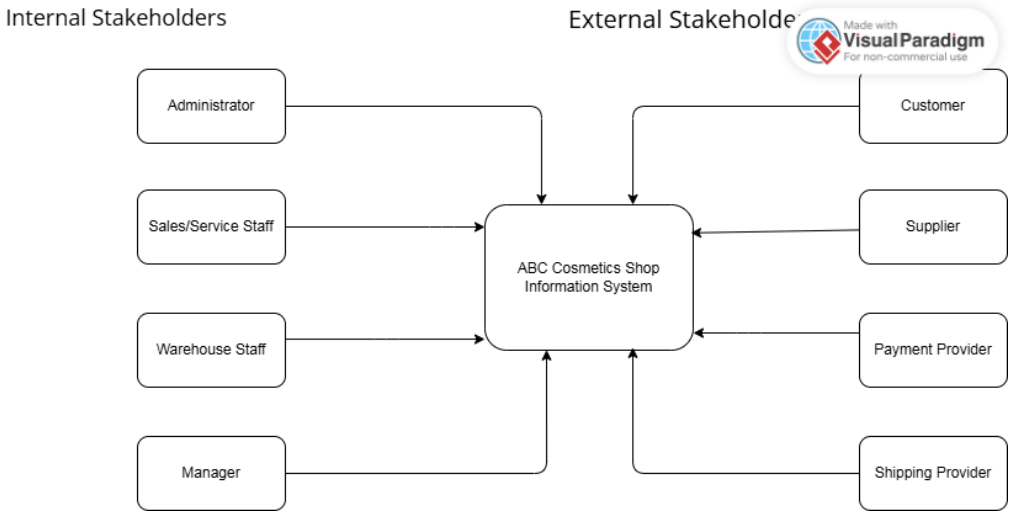
- **Bên liên quan nội bộ (Internal Stakeholders):**
  - *Quản trị viên (Administrator):* Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình danh mục sản phẩm và thiết lập hệ thống.
  - *Nhân viên Bán hàng / CSKH (Sales/Service Staff):* Xử lý đơn hàng, giải đáp thắc mắc và xử lý đổi trả.
  - *Nhân viên Kho (Warehouse Staff):* Quản lý nhập kho, lưu trữ, lấy hàng, theo dõi lô sản xuất và hạn sử dụng.
  - *Quản lý (Manager):* Giám sát hiệu động kinh doanh tổng thể và đưa ra quyết định chiến lược.
- **Bên liên quan bên ngoài (External Stakeholders):**
  - *Khách hàng (Customer):* Duyệt, mua hàng và đánh giá sản phẩm mỹ phẩm.
  - *Nhà cung cấp / Đối tác thương hiệu (Supplier/Brand Partner):* Cung cấp sản phẩm và thông tin liên quan (thành phần, giấy chứng nhận).
  - *Đơn vị thanh toán (Payment Provider):* Xử lý thanh toán trực tuyến và hoàn tiền.
  - *Đơn vị vận chuyển (Shipping Provider):* Giao đơn hàng tới tay khách hàng.

1.2.2 Bảng nhu cầu của các bên liên quan

Bảng 1.1 tổng hợp vai trò và nhu cầu chính của từng bên liên quan trong hệ thống.

Bảng 1.1: Bảng phân tích bên liên quan cho ABC Cosmetics Shop

Bên liên quan	Vai trò	Nhu cầu / Mối quan tâm chính
Khách hàng	Mua sản phẩm mỹ phẩm	Mua sắm tiện lợi, tin cậy; thông tin màu sắc, thành phần chính xác.
Quản trị viên	Quản lý hệ thống & danh mục	Dữ liệu sản phẩm/danh mục nhất quán, chính xác, hiệu quả.
Nhân viên Bán hàng	Xử lý đơn hàng & khách hàng	Thông tin đơn hàng và khách hàng chính xác, cập nhật kịp thời.
Nhân viên Kho	Quản lý tồn kho	Số lượng tồn kho và thông tin hạn dùng/lô hàng chính xác.
Quản lý	Giám sát hiệu quả kinh doanh	Báo cáo kịp thời và thông tin hỗ trợ ra quyết định.
Cổng thanh toán	Xử lý giao dịch	Thông tin giao dịch an toàn và chính xác.
Đơn vị vận chuyển	Giao hàng	Địa chỉ giao hàng và thông tin đơn hàng chính xác.
Nhà cung cấp	Cung cấp sản phẩm	Thông tin sản phẩm, tồn kho và đơn đặt hàng chính xác.



Hình 1.1: Sơ đồ bản đồ các bên liên quan (Stakeholder Map) của ABC Cosmetics Shop

1.3 Phân tích thông tin (Information Analysis)

1.3.1 Phân loại thông tin

- **Thông tin sản sinh (Produced Information):** Xác nhận đơn hàng, hóa đơn/biên nhận, báo cáo doanh thu (theo danh mục, thương hiệu, màu sắc), báo cáo rủi ro hạn sử dụng, thông báo vận chuyển và mã theo dõi đơn.
- **Thông tin tiêu thụ (Consumed Information):** Thông tin sản phẩm & thành phần (từ nhà cung cấp), thông tin khách hàng, thông tin tồn kho & hạn sử dụng, xác nhận thanh toán, trạng thái giao hàng.
- **Thông tin lưu trữ (Stored Information):** Hồ sơ khách hàng (địa chỉ, lịch sử mua, loại da), sản phẩm (thuộc tính, biến thể màu, thành phần), thông tin đơn hàng, giao dịch thanh toán, tồn kho (lô, hạn dùng), vận chuyển, đánh giá & xếp hạng.

1.3.2 Danh mục thông tin (Information Catalogue)

Bảng 1.2 trình bày chi tiết các loại thông tin, nguồn tạo, người sử dụng và mục đích nghiệp vụ tương ứng.

Bảng 1.2: Danh mục thông tin hệ thống ABC Cosmetics Shop

Loại thông tin	Người tạo / Nguồn	Người sử dụng	Mục đích
Thông tin sản phẩm	Quản trị viên / Nhà cung cấp	Khách hàng, Nhân viên bán hàng	Duyệt và lựa chọn sản phẩm.
Thông tin khách hàng	Khách hàng	Nhân viên bán hàng, Quản lý	Xử lý đơn hàng, cá nhân hóa trải nghiệm.
Thông tin đơn hàng	Khách hàng / Hệ thống	Nhân viên bán hàng, Nhân viên kho	Thực hiện và hoàn tất đơn hàng.
Thông tin tồn kho	Nhân viên kho / Hệ thống	Nhân viên kho, Quản lý	Quản lý hàng tồn và hạn sử dụng.
Thông tin thanh toán	Đơn vị thanh toán	Hệ thống đơn hàng, Quản lý	Xử lý thanh toán và đối soát.
Thông tin đánh giá	Khách hàng	Khách hàng, Quản lý	Hỗ trợ quyết định mua, phản hồi chất lượng.
Báo cáo doanh số	Hệ thống	Quản lý	Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh.

1.4 Phân tích vấn đề hiện tại (Current Problems)

1.4.1 Nhận diện vấn đề

Khảo sát thực tế nghiệp vụ hiện tại tại ABC Cosmetics Shop cho thấy các hạn chế lớn sau:

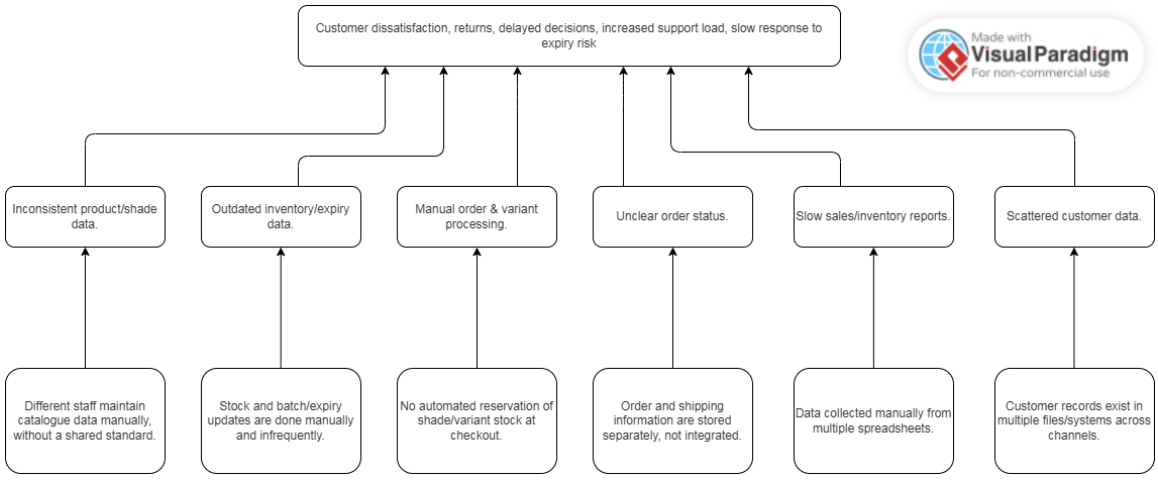
1. Thông tin sản phẩm và biến thể màu sắc duy trì không nhất quán giữa các nhân viên và kênh bán.
2. Dữ liệu tồn kho, số lô và hạn sử dụng thường xuyên bị lỗi thời, cập nhật chậm.
3. Tiến trình xử lý đơn hàng (đặc biệt là giữ hàng theo biến thể màu) còn làm thủ công.
4. Khách hàng khó theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực.
5. Báo cáo doanh số và tồn kho chuẩn bị chậm do phải gom dữ liệu thủ công từ nhiều file Excel.
6. Dữ liệu khách hàng bị phân tán ở nhiều nơi (website, spreadsheet, tin nhắn mạng xã hội).
7. Ban quản lý thiếu thông tin thời gian thực, đặc biệt là cảnh báo hàng cận hạn sử dụng (Expiry-risk).

1.4.2 Nguyên nhân và Hậu quả

Bảng 1.3 phân tích chi tiết nguyên nhân gốc rễ và hậu quả của từng vấn đề đã nhận diện.

Bảng 1.3: Bảng phân tích vấn đề, nguyên nhân và hậu quả

Vấn đề	Nguyên nhân gốc rễ	Hậu quả đối với doanh nghiệp
Sản phẩm/Màu sắc không nhất quán	Nhiều nhân viên tự cập nhật thủ công, không có quy chuẩn chung.	Khách nhận sai màu/thành phần, dẫn đến khiếu nại và trả hàng.
Dữ liệu tồn kho/Hạn dùng bị cũ	Cập nhật số lượng và hạn sử dụng thủ công, không thường xuyên.	Khách đặt phải hàng đã hết hoặc cận/quá hạn sử dụng.
Xử lý đơn/biên thể thủ công	Thiếu cơ chế tự động giữ tồn kho biến thể khi khách đặt.	Gây trễ đơn, sai sót và quá tải nhân viên vào đợt cao điểm.
Trạng thái đơn hàng không rõ ràng	Dữ liệu đơn hàng và vận chuyển lưu rời rạc, chưa tích hợp.	Khách hỏi liên tục, tăng tải cho bộ phận chăm sóc khách hàng.
Báo cáo doanh số/tồn kho chậm	Dữ liệu phải tổng hợp thủ công từ nhiều file Excel.	Chậm đưa ra quyết định nhập hàng hay chạy khuyến mãi.
Dữ liệu khách hàng phân tán	Lưu trữ trên nhiều kênh/file khác nhau.	Trải nghiệm khách hàng không đồng nhất, khó tiếp thị.
Thiếu thông tin quản lý thời gian thực	Chưa có bảng điều khiển (Dashboard) tổng hợp dữ liệu.	Phản ứng chậm với rủi ro hàng hết hạn và biến động cầu.



Hình 1.2: Cây vấn đề (Problem Tree) của ABC Cosmetics Shop

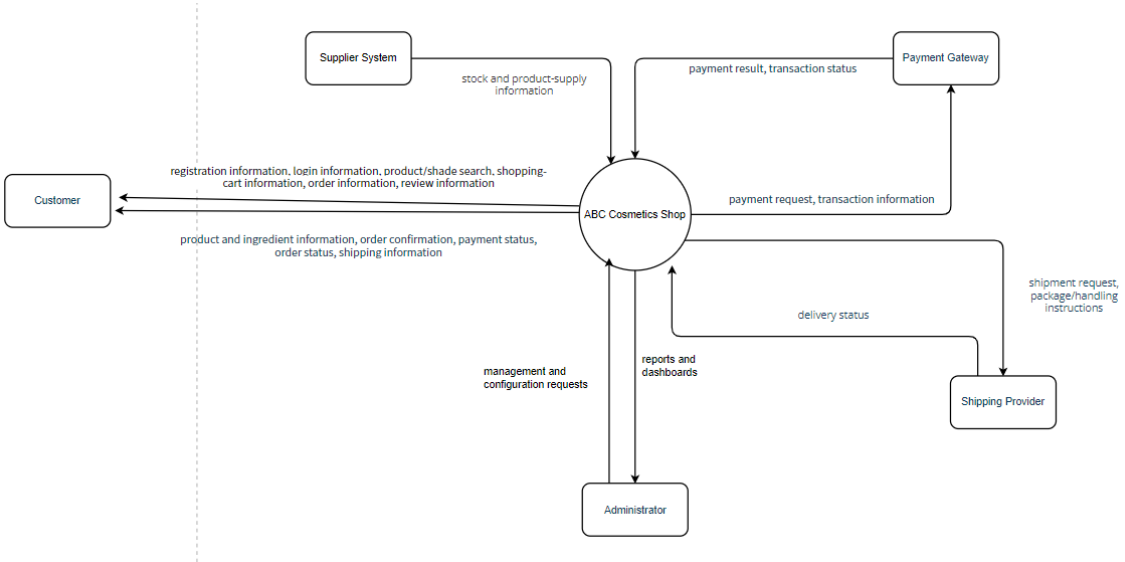
1.5 Đề xuất Hệ thống Thông tin Mới (Proposed Information System)

1.5.1 Mục tiêu và Phạm vi hệ thống

- **Mục đích (Purpose):** Cung cấp một nguồn dữ liệu tập trung, nhất quán cho sản phẩm, tồn kho, khách hàng và đơn hàng; thay thế các quy trình thủ công và file Excel rời rạc.
- **Phạm vi (Scope):** Quản lý khách hàng, danh mục sản phẩm (kèm biến thể màu & thành phần), giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, tồn kho (theo lô & hạn dùng FEFO), vận chuyển, đánh giá, khuyến mãi và báo cáo.

1.5.2 Biên giới hệ thống (System Boundary)

- **Bên trong hệ thống (Inside Boundary):** Quản lý khách hàng, Quản lý sản phẩm/danh mục, Giỏ hàng, Quản lý đơn hàng, Quản lý tồn kho & hạn dùng, Hệ thống báo cáo.
- **Hệ thống bên ngoài (External Systems):** Cổng thanh toán (Payment Gateway), Hệ thống đơn vị vận chuyển (Shipping Provider), Hệ thống nhà cung cấp (Supplier System), Dịch vụ gửi thông báo Email/SMS.



Hình 1.3: Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram) của Hệ thống Thông tin Đề xuất

1.5.3 Các luồng thông tin chính (Information Flows)

- **Khách hàng → Hệ thống:** Thông tin đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm/màu sắc, thông tin giỏ hàng, đặt hàng, gửi đánh giá.
- **Hệ thống → Khách hàng:** Thông tin sản phẩm & thành phần, xác nhận đơn hàng, trạng thái thanh toán, trạng thái đơn hàng, thông tin vận chuyển.

- **Hệ thống ↔ Cổng thanh toán:** Gửi yêu cầu thanh toán ↔ Nhận kết quả và trạng thái giao dịch.
- **Hệ thống ↔ Đơn vị vận chuyển:** Gửi yêu cầu giao hàng & ghi chú bảo quản ↔ Cập nhật trạng thái giao hàng.
- **Quản trị viên ↔ Hệ thống:** Gửi yêu cầu cấu hình/quản lý ↔ Nhận báo cáo và bảng điều khiển (Dashboard).

1.5.4 Mục tiêu cụ thể của hệ thống mới

1. Hỗ trợ tìm kiếm, duyệt sản phẩm mỹ phẩm chính xác theo biến thể màu và thành phần.
2. Tự động hóa giữ tồn kho biến thể khi khách thực hiện đặt hàng.
3. Quản lý kho tập trung theo lô sản xuất và hạn sử dụng (áp dụng nguyên tắc FEFO).
4. Cung cấp tính năng theo dõi trạng thái đơn hàng theo thời gian thực cho khách hàng.
5. Tích hợp an toàn với cổng thanh toán và dịch vụ vận chuyển bên ngoài.
6. Cung cấp báo cáo thời gian thực về doanh số và rủi ro tồn kho cận hạn dùng cho ban quản lý.

Chương 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU (REQUIREMENTS ANALYSIS)

2.1 Nhu cầu của các bên liên quan (Stakeholder Needs)

2.1.1 Mục tiêu của các bên liên quan

- **Khách hàng (Customer):** Mua sắm tiện lợi, tin cậy với đầy đủ thông tin chính xác về bảng màu, thành phần và độ phù hợp theo loại da.
- **Nhân viên Bán hàng (Sales Staff):** Sử dụng hệ thống tự động hóa hiệu quả để xử lý đơn hàng mà không gặp lỗi thao tác thủ công.
- **Nhân viên Kho (Warehouse Staff):** Công cụ chính xác để quản lý tồn kho thực tế, lô sản xuất và hạn sử dụng mỹ phẩm (áp dụng quy tắc FEFO - First-Expired, First-Out).
- **Quản lý (Manager):** Theo dõi theo thời gian thực về hiệu quả kinh doanh và rủi ro tồn kho cận hạn dùng.
- **Quản trị viên (Administrator):** Nền tảng quản lý tập trung để duy trì dữ liệu danh mục sản phẩm đồng nhất.

2.1.2 Danh sách nhu cầu của các bên liên quan

Bảng 2.1 tổng hợp các nhu cầu chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên được thu thập từ các bên liên quan.

Bảng 2.1: Danh sách nhu cầu của các bên liên quan (Stakeholder Needs)

STT	**Bên liên quan**	Nhu cầu chi tiết (Natural Language)
1	**Khách hàng**	Cần xem thông tin chính xác về biến thể màu sắc, loại da phù hợp và bảng thành phần.
2	**Khách hàng**	Cần theo dõi trạng thái đơn hàng và quá trình vận chuyển theo thời gian thực.
3	**Khách hàng**	Cần được ngăn chặn khi cố tình đặt các sản phẩm đã hết hàng hoặc đã quá hạn sử dụng.
4	**Nhân viên Bán hàng**	Cần cơ chế tự động giữ tồn kho biến thể/màu sắc ngay khi khách hàng bắt đầu thanh toán.
5	**Nhân viên Bán hàng**	Cần truy cập hồ sơ khách hàng tập trung và lịch sử đơn hàng để hỗ trợ.
6	**Nhân viên Kho**	Cần quản lý tồn kho theo từng biến thể, số lô sản xuất và hạn sử dụng.
7	**Quản lý**	Cần nhận báo cáo rủi ro hạn sử dụng theo thời gian thực đối với các lô hàng sắp hết hạn.
8	**Quản lý**	Cần xem báo cáo doanh số tổng hợp phân loại theo danh mục và thương hiệu.
9	**Quản trị viên**	Cần duy trì một danh mục sản phẩm duy nhất, nhất quán trên toàn hệ thống.
10	**Đơn vị vận chuyển**	Cần nhận chỉ dẫn bảo quản đặc biệt đối với các kiện hàng mỹ phẩm dễ vỡ/mẫn cảm.

2.2 Yêu cầu chức năng & Phi chức năng (System Requirements)

2.2.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements - FR)

Các yêu cầu chức năng được đánh mã từ FR01 đến FR20 và phân loại độ ưu tiên theo chuẩn MoSCoW, được trình bày trong Bảng 2.2.

Bảng 2.2: Danh sách Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements)

Mã YC	**Phân loại**	Yêu cầu phát biểu (Natural Language)	Độ ưu tiên
FR01	**Tài khoản**	Hệ thống cho phép khách hàng đăng ký tài khoản mới.	Must
FR02	**Tài khoản**	Hệ thống lưu trữ thông tin cấu hình và loại da của khách hàng.	Should
FR03	**Sản phẩm**	Hệ thống cho phép admin tạo/cập nhật biến thể, màu sắc, thành phần.	Must
FR04	**Sản phẩm**	Hệ thống cho phép khách hàng tìm kiếm theo từ khóa hoặc thành phần.	Must
FR05	**Giỏ hàng**	Hệ thống cho phép khách hàng thêm các biến thể/màu sắc vào giỏ.	Must
FR06	**Giỏ hàng**	Hệ thống tự động tính tổng giá trị của giỏ hàng.	Must
FR07	**Giỏ hàng**	Hệ thống xác thực tính khả dụng của sản phẩm trước khi xác nhận giỏ.	Must
FR08	**Đơn hàng**	Hệ thống cho phép khách hàng tiến hành đặt hàng.	Must
FR09	**Đơn hàng**	Hệ thống tự động giữ hàng biến thể ngay khi bắt đầu checkout.	Must
FR10	**Đơn hàng**	Hệ thống cho phép khách hàng xem trạng thái đơn hàng thời gian thực.	Must
FR11	**Đơn hàng**	Hệ thống cho phép nhân viên bán hàng hủy đơn hàng khi cần.	Should
FR12	**Thanh toán**	Hệ thống gửi yêu cầu thanh toán tới Cổng thanh toán bên ngoài.	Must
FR13	**Thanh toán**	Hệ thống ghi nhận trạng thái xác nhận thanh toán từ đơn vị cung cấp.	Must
FR14	**Tồn kho**	Hệ thống cập nhật giảm số lượng tồn kho ngay sau khi đơn xác nhận.	Must
FR15	**Tồn kho**	Hệ thống theo dõi tồn kho theo biến thể, số lô và hạn sử dụng.	Must
FR16	**Tồn kho**	Hệ thống tự động gắn cờ cảnh báo các sản phẩm sắp hết hạn trong 30 ngày.	Should
FR17	**Vận chuyển**	Hệ thống cho phép ghi chú hướng dẫn bảo quản đặc biệt với hàng dễ vỡ.	Should
FR18	**Báo cáo**	Hệ thống tạo báo cáo doanh số nhóm theo danh mục và thương hiệu.	Must
FR19	**Báo cáo**	Hệ thống tạo báo cáo rủi ro cận hạn sử dụng (Expiry-Risk) cho Quản lý.	Must
FR20	**Quản trị**	Hệ thống cho phép Quản trị viên quản lý tài khoản nhân viên.	Must

2.2.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

- **4.1 Hiệu năng (NFR01):** Hệ thống phải trả về kết quả tìm kiếm sản phẩm trong vòng dưới 2 giây dưới điều kiện vận hành bình thường.
- **4.2 Bảo mật (NFR02):** Hệ thống phải mã hóa toàn bộ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng (bao gồm cấu hình da) và giao dịch thanh toán bằng chuẩn mã hóa AES-256.
- **4.3 Khả năng sử dụng (NFR03):** Hệ thống phải cung cấp giao diện tương thích tốt (responsive) hoạt động mượt mà trên cả trình duyệt máy tính và di động.
- **4.4 Độ sẵn sàng (NFR04):** Hệ thống phải đạt độ sẵn sàng 99.9% thời gian vận hành (ngoại trừ các khoảng thời gian bảo trì được lên lịch trước).
- **4.5 Độ tin cậy (NFR05):** Hệ thống phải bảo toàn toàn bộ dữ liệu đơn hàng đã xác nhận, đảm bảo không mất mát dữ liệu nếu xảy ra sự cố máy chủ đột ngột.
- **4.6 Khả năng mở rộng (NFR06):** Kiến trúc hệ thống phải hỗ trợ tới 5.000 người dùng truy cập đồng thời trong các đợt sự kiện khuyến mãi lớn mà không làm giảm hiệu năng.
- **4.7 Khả năng bảo trì (NFR07):** Hệ thống sử dụng kiến trúc mô-đun hóa để dễ dàng tích hợp thêm các cổng thanh toán mới trong tương lai.
- **4.8 Toàn vẹn dữ liệu (NFR08):** Hệ thống ngăn chặn không cho phép xác nhận đơn hàng nếu lô sản phẩm được chọn đã bị đánh dấu là "Hết hạn"(Expired).

2.2.3 Phân loại độ ưu tiên yêu cầu (MoSCoW)

- **Must Have (Bắt buộc phải có):** Đăng ký tài khoản, Quản lý danh mục, Tìm kiếm sản phẩm, Đặt hàng, Xử lý thanh toán, Theo dõi tồn kho theo hạn dùng, Tạo báo cáo doanh số.
- **Should Have (Nên có):** Lưu hồ sơ da khách hàng, Cảnh báo hàng cận hạn, Hướng dẫn bảo quản vận chuyển, Hủy đơn hàng.
- **Could Have (Có thể có):** Đánh giá sản phẩm từ khách hàng.
- **Won't Have (Chưa làm trong đợt này):** Tích hợp cổng thông tin nâng cao cho Nhà cung cấp.

2.3 Mô hình Use Case (Use Case Model)

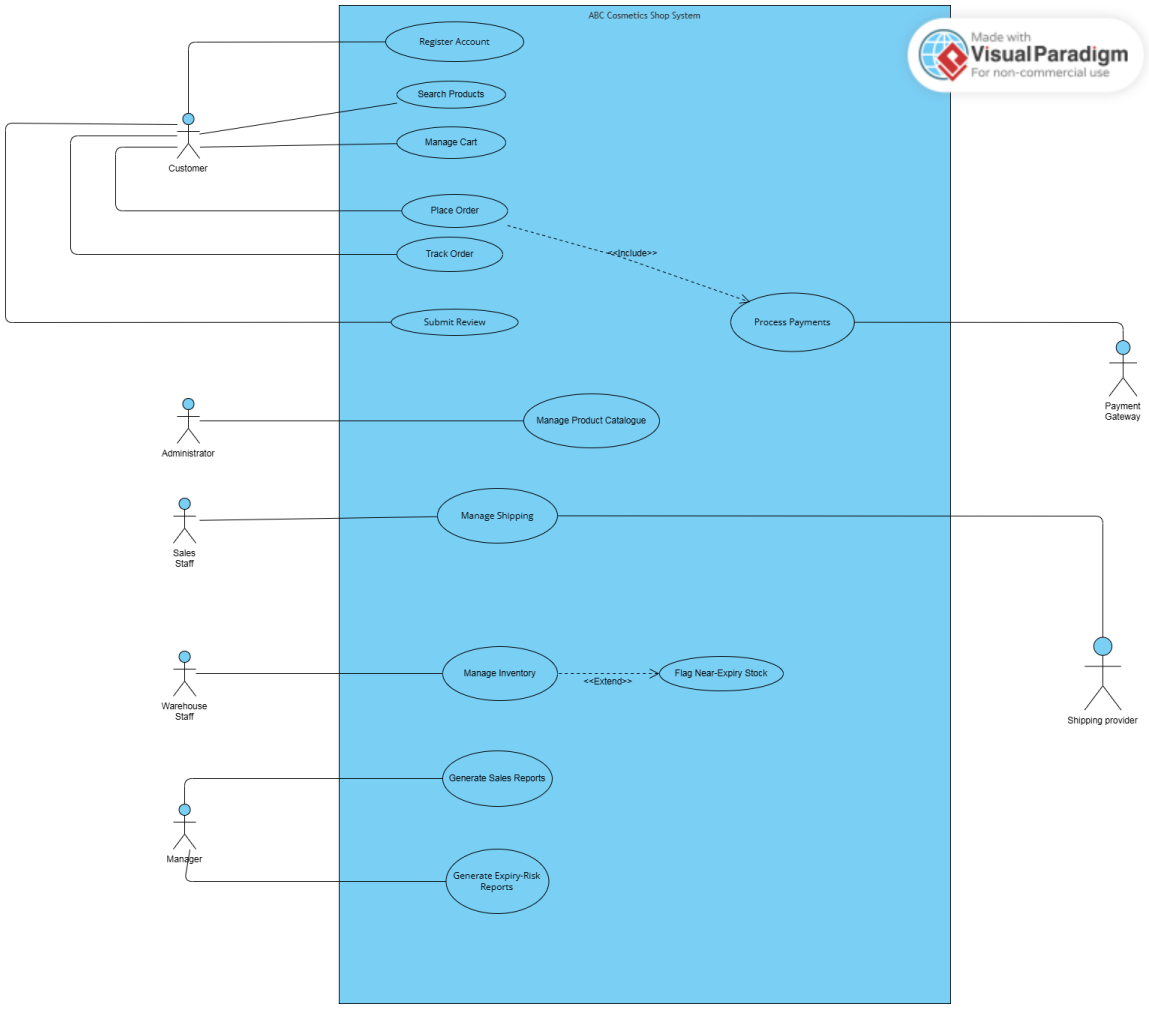
2.3.1 Phân tích tác nhân (Actor Analysis)

- **Customer (Tác nhân con người):** Tương tác trực tiếp với giao diện để duyệt sản phẩm, quản lý giỏ hàng và thực hiện đặt hàng.
- **Administrator (Tác nhân con người):** Tương tác với hệ thống quản trị backend để cấu hình danh mục sản phẩm tổng.

- **Sales Staff (Tác nhân con người):** Tương tác với phân hệ quản lý đơn hàng để xem thông tin khách hàng và xử lý ngoại lệ.
- **Warehouse Staff (Tác nhân con người):** Tương tác với phân hệ tồn kho để nhập lô hàng mới và xác minh hạn sử dụng.
- **Manager (Tác nhân con người):** Tương tác với bảng điều khiển (Dashboard) để xem phân tích doanh số và rủi ro hết hạn.
- **Payment Gateway (Tác nhân hệ thống):** API bên ngoài tiếp nhận yêu cầu thanh toán và trả về mã xác thực giao dịch.
- **Shipping Provider (Tác nhân hệ thống):** API bên ngoài tiếp nhận yêu cầu vận chuyển và trả về mã theo dõi hành trình.

2.3.2 Xác định Use Case & Sơ đồ UML Use Case

Danh sách 13 Use Case chính của hệ thống bao gồm: Đăng ký tài khoản (Register Account), Tìm kiếm sản phẩm (Search Products), Quản lý giỏ hàng (Manage Cart), Đặt hàng (Place Order), Theo dõi đơn hàng (Track Order), Quản lý danh mục sản phẩm (Manage Product Catalogue), Quản lý tồn kho (Manage Inventory), Cảnh báo hàng cận hạn (Flag Near-Expiry Stock), Xử lý thanh toán (Process Payments), Quản lý vận chuyển (Manage Shipping), Tạo báo cáo doanh số (Generate Sales Reports), Tạo báo cáo rủi ro hết hạn (Generate Expiry-Risk Reports), Gửi đánh giá (Submit Review).



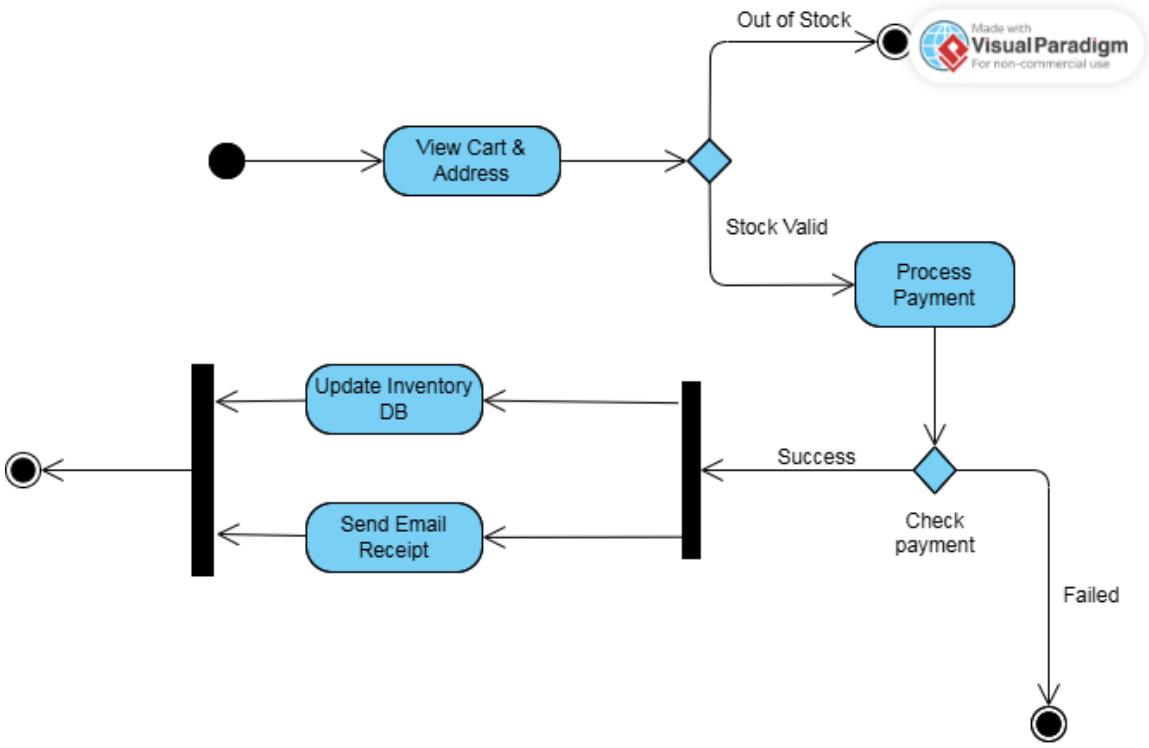
Hình 2.1: Sơ đồ tổng thể UML Use Case Diagram của Hệ thống ABC Cosmetics Shop

2.4 Mô tả chi tiết Use Case & Sơ đồ hoạt động (Activity Diagrams)

2.4.1 Use Case 1: Đặt hàng (Place Order / Checkout)

Bảng 2.3: Đặc tả Use Case Đặt hàng (Place Order / Checkout)

Mục	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	Place Order (Checkout)
Tác nhân chính	Customer
Tác nhân hỗ trợ	Payment Gateway, Shipping Provider
Mục tiêu	Khách hàng có thể mua các biến thể mỹ phẩm đã chọn theo tổng giá trị đơn hàng được chấp nhận.
Kích hoạt (Trigger)	Khách hàng chọn "Checkout".
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và giỏ hàng không rỗng.
Hậu điều kiện	Đơn hàng xác nhận được ghi nhận, thanh toán được thu, và tồn kho biến thể bị giảm.
Kịch bản chính	1. Khách hàng cung cấp địa chỉ giao hàng và lựa chọn phương thức vận chuyển. 2. Hệ thống kiểm tra giỏ hàng, tính khả dụng của biến thể và hạn sử dụng, sau đó hiển thị tổng tiền. 3. Khách hàng đồng ý mua. Hệ thống tạm thời giữ tồn kho biến thể. 4. Hệ thống gửi mã tham chiếu đơn hàng và số tiền sang Payment Gateway. 5. Khách hàng chọn phương thức thanh toán và hoàn tất các bước trên cổng dịch vụ. 6. Hệ thống xác thực giao dịch thanh toán thành công. 7. Hệ thống tạo đơn hàng, trừ vĩnh viễn tồn kho đã giữ và hiển thị xác nhận.
Luồng thay thế	1. Nếu biến thể hết hạn hoặc hết hàng, hệ thống xác định lỗi. Khách hàng điều chỉnh lại giỏ hàng. 2. Sau khi thanh toán thất bại, hệ thống giải phóng kho đã giữ. Khách hàng có thể chọn phương thức khác hoặc quay lại giỏ hàng.
Ngoại lệ	Nếu dịch vụ thanh toán không khả dụng, hệ thống báo lỗi và giải phóng kho đã giữ.
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ các sản phẩm chưa hết hạn, còn hàng mới được đặt. Mỗi đơn hàng sử dụng 1 chuyến giao.
Độ ưu tiên	Must Have

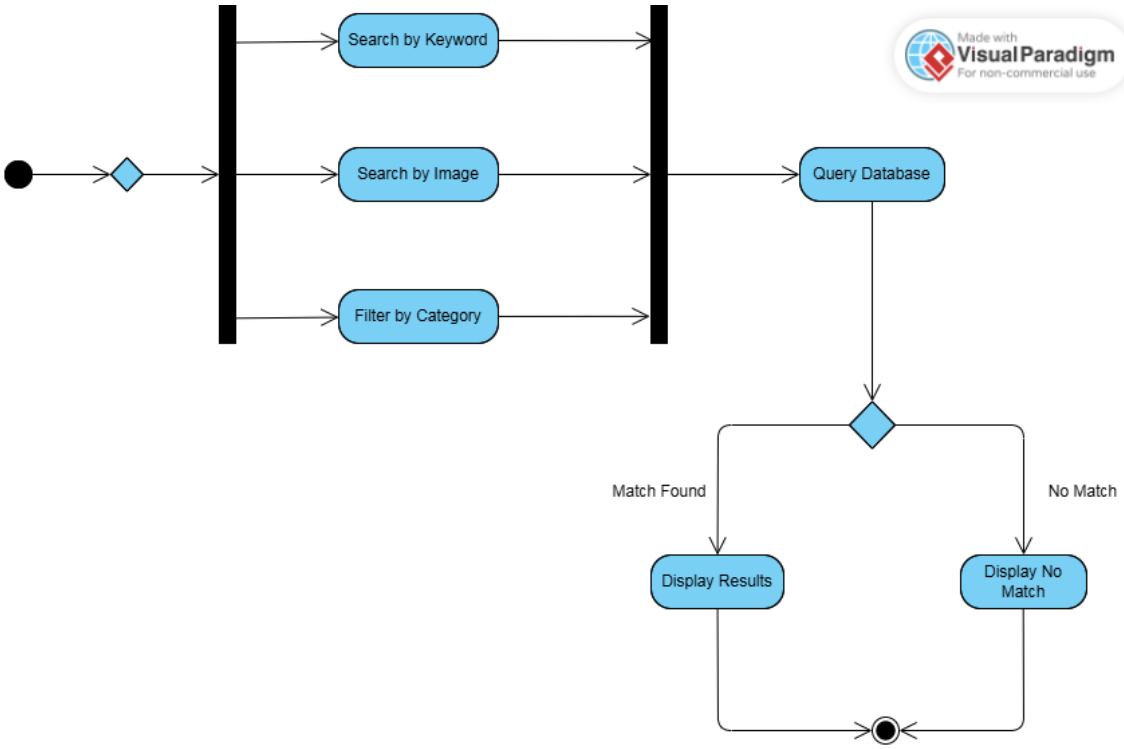


Hình 2.2: Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Place Order

2.4.2 Use Case 2: Tìm kiếm sản phẩm (Search Products)

Bảng 2.4: Đặc tả Use Case Tìm kiếm sản phẩm (Search Products)

Mục	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	Search Products
Tác nhân chính	Customer
Mục tiêu	Khách hàng có thể xác định các sản phẩm mỹ phẩm cụ thể theo từ khóa, màu sắc hoặc thành phần trước khi chọn.
Kích hoạt (Trigger)	Khách hàng bắt đầu tìm kiếm.
Tiền điều kiện	Danh mục sản phẩm công khai sẵn sàng truy cập.
Hậu điều kiện	Các sản phẩm trùng khớp hoặc thông báo không tìm thấy được hiển thị. Tồn kho và giỏ hàng giữ nguyên.
Kịch bản chính	1. Khách hàng nhập tiêu chí tìm kiếm (từ khóa, màu sắc, hoặc thành phần). 2. Hệ thống kiểm tra truy vấn hợp lệ và tìm kiếm trong danh mục. 3. Hệ thống hiển thị các phiên bản trùng khớp kèm giá và tình trạng còn hàng. 4. Khách hàng so sánh kết quả và chọn sản phẩm. 5. Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm và các biến thể khả dụng.
Luồng thay thế	1. Nếu đầu vào không hợp lệ hoặc không có sản phẩm khớp, hệ thống giải thích kết quả và gợi ý sản phẩm phổ biến.
Ngoại lệ	Nếu dịch vụ tìm kiếm bị gián đoạn, hệ thống báo lỗi và cho phép thử lại.
Quy tắc nghiệp vụ	Khách hàng sử dụng 1 phương thức đầu vào cho mỗi lần tìm kiếm.
Độ ưu tiên	Must Have

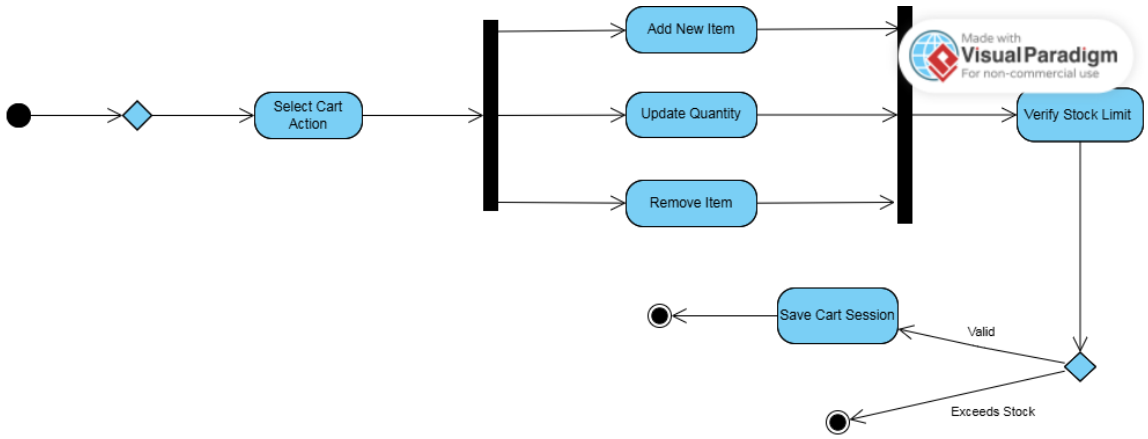


Hình 2.3: Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Search Products

2.4.3 Use Case 3: Quản lý giỏ hàng (Manage Cart)

Bảng 2.5: Đặc tả Use Case Quản lý giỏ hàng (Manage Shopping Cart)

Mục	Nội dung chi tiết
Tên Use Case	Manage Shopping Cart
Tác nhân chính	Customer
Mục tiêu	Khách hàng có thể xem lại và điều chỉnh các biến thể mỹ phẩm cũng như số lượng đã chọn trước khi checkout.
Kích hoạt (Trigger)	Khách hàng nhấn "Add to Cart"hoặc mở giỏ hàng.
Tiền điều kiện	Một biến thể sản phẩm đã được chọn hoặc giỏ hàng đã tồn tại.
Hậu điều kiện	Các thay đổi được chấp nhận được lưu lại và tổng giá trị giỏ hàng được cập nhật.
Kịch bản chính	1. Khách hàng chọn biến thể/màu sắc mỹ phẩm và nhấn "Add to Cart". 2. Hệ thống kiểm tra số lượng yêu cầu có còn đủ trong kho hay không. 3. Hệ thống thêm biến thể vào giỏ hàng đang hoạt động. 4. Hệ thống tính toán lại và hiển thị tổng tiền mới của giỏ hàng.
Luồng thay thế	1. Nếu tồn kho không đủ, hệ thống hiển thị cảnh báo "Out of Stock"và chặn việc thêm hàng.
Ngoại lệ	Nếu không thể kiểm tra tồn kho hiện tại, hệ thống ngăn thêm sản phẩm cho đến khi kiểm tra thành công.
Quy tắc nghiệp vụ	Số lượng phải là số nguyên dương. Việc thêm sản phẩm vào giỏ không tự động giữ tồn kho.
Độ ưu tiên	Must Have

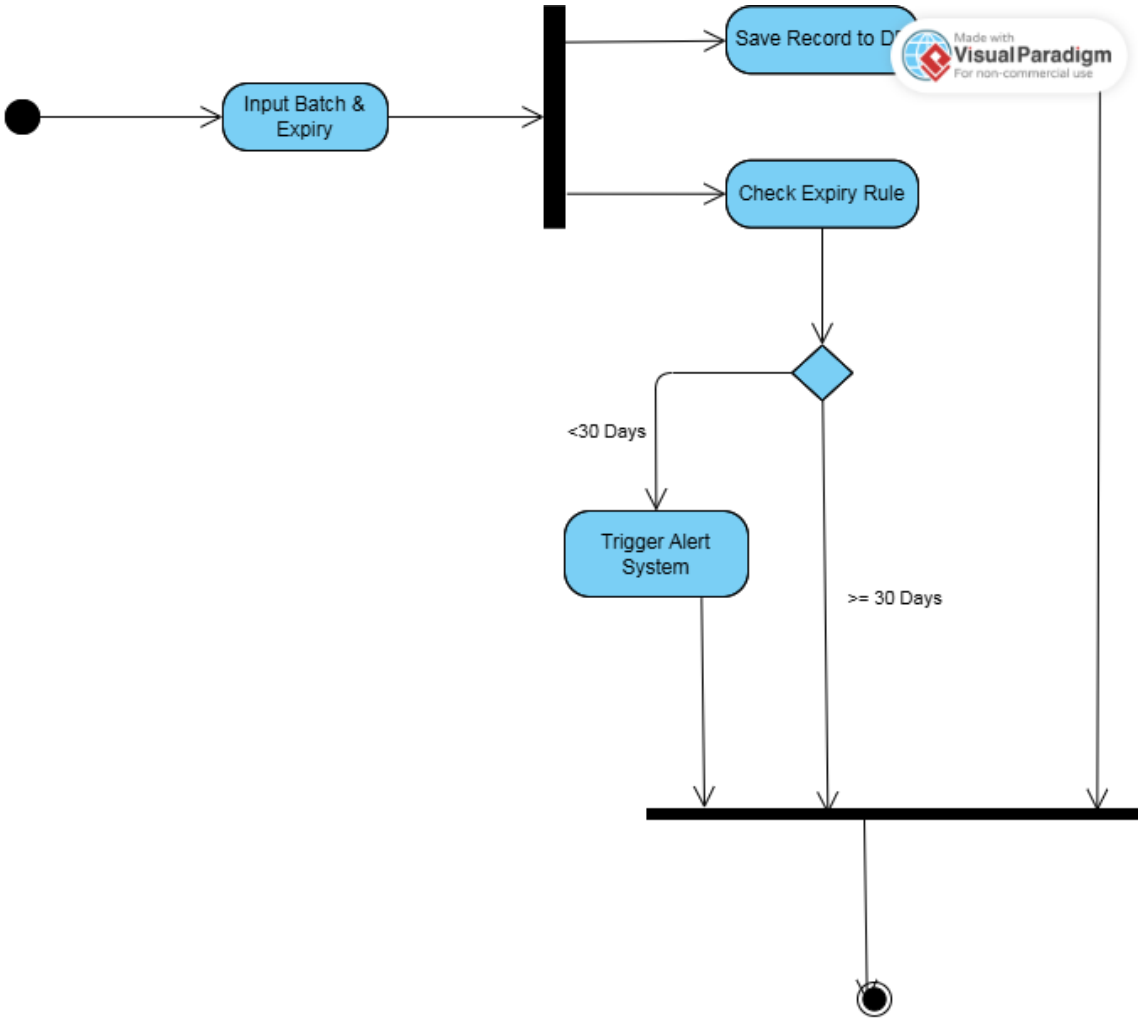


Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Manage Cart

2.4.4 Use Case 4: Quản lý tồn kho (Maintain Inventory)

Bảng 2.6: Đặc tả Use Case Quản lý tồn kho (Maintain Inventory)

Mục	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	Maintain Inventory
Tác nhân chính	Warehouse Staff
Mục tiêu	Nhân viên kho có thể giữ số lượng tồn kho, số lô và hạn sử dụng nhất quán với thực tế nhập kho.
Kích hoạt (Trigger)	Lô hàng mỹ phẩm mới cập kho.
Tiền điều kiện	Nhân viên kho đã đăng nhập với quyền quản lý kho.
Hậu điều kiện	Bản ghi tồn kho phản ánh chính xác số lượng thực tế, số lô và hạn sử dụng.
Kịch bản chính	1. Nhân viên kho chọn biến thể sản phẩm (SKU). 2. Nhân viên nhập số lượng nhận, số lô và hạn sử dụng. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập. 4. Hệ thống lưu bản ghi và cập nhật số lượng tồn kho. 5. Hệ thống hiển thị cập nhật thành công và số lượng tồn kho mới.
Luồng thay thế	1. Nếu hạn sử dụng nhập vào nhỏ hơn 30 ngày so với ngày hiện tại, hệ thống lưu bản ghi và kích hoạt cảnh báo "Flag Near-Expiry Stock"cho lô đó.
Ngoại lệ	Nếu phản hồi lưu bị mất, hệ thống kiểm tra xem cập nhật đã được ghi nhận chưa trước khi chấp nhận thử lại.
Quy tắc nghiệp vụ	Tồn kho tăng khi ghi nhận hàng nhận. Mỹ phẩm tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc FEFO (First-Expired, First-Out).
Độ ưu tiên	Must Have

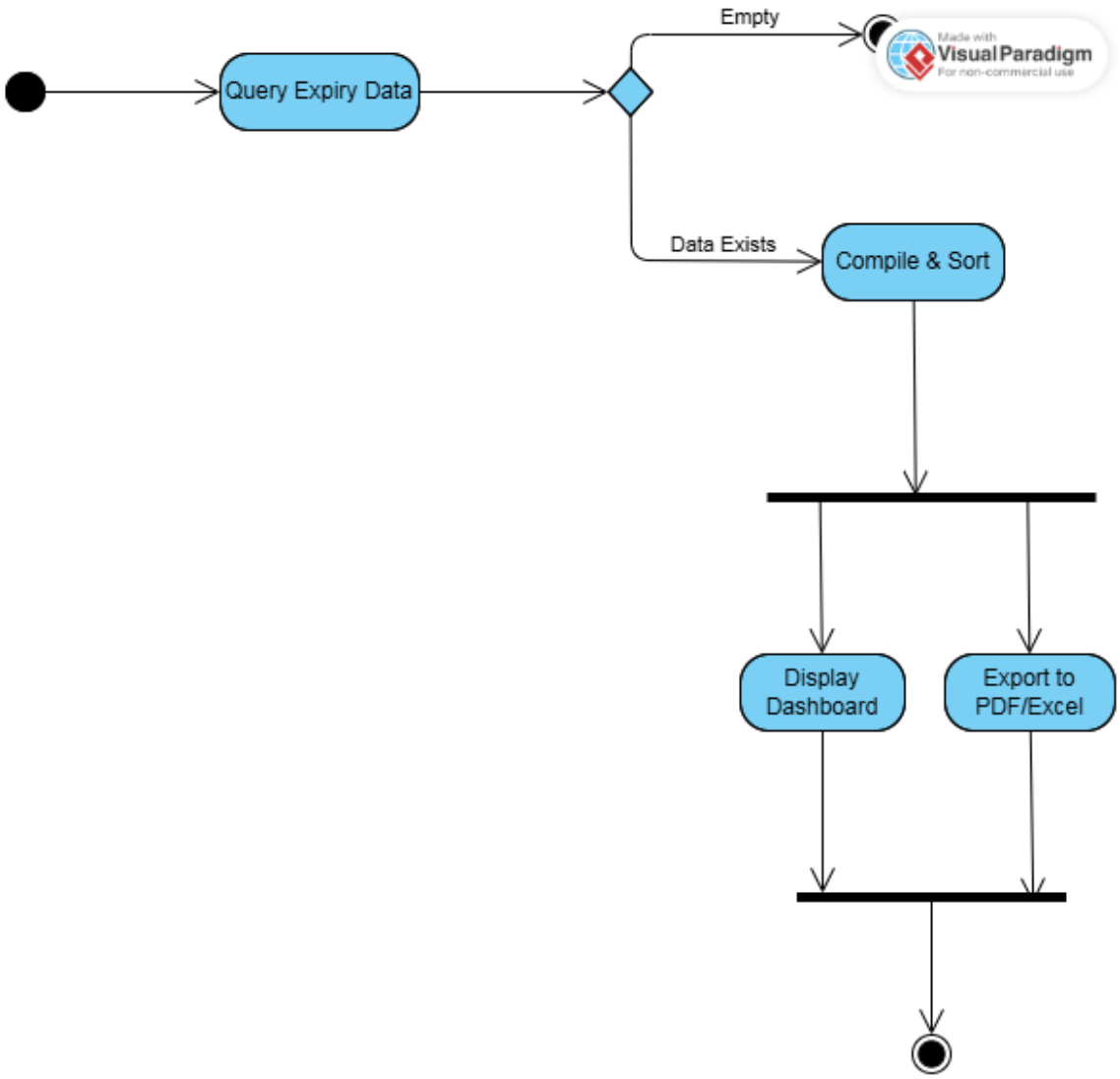


Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Manage Inventory

2.4.5 Use Case 5: Lập báo cáo rủi ro hết hạn (Generate Expiry-Risk Reports)

Bảng 2.7: Đặc tả Use Case Tạo báo cáo rủi ro hạn sử dụng (Generate Expiry-Risk Reports)

Mục	**Nội dung chi tiết**
Tên Use Case	Generate Expiry-Risk Reports
Tác nhân chính	Manager
Mục tiêu	Quản lý có thể xem tất cả sản phẩm mỹ phẩm sắp hết hạn để lên kế hoạch khuyến mãi.
Kích hoạt (Trigger)	Quản lý yêu cầu báo cáo hết hạn.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập với quyền quản lý.
Hậu điều kiện	Báo cáo rủi ro hạn sử dụng được tạo và hiển thị.
Kịch bản chính	1. Quản lý yêu cầu báo cáo rủi ro hết hạn với ngưỡng thời gian xác định (ví dụ: 60 ngày). 2. Hệ thống truy vấn CSDL tồn kho cho tất cả các lô hết hạn trong khoảng ngưỡng. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu, sắp xếp theo ngày hết hạn gần nhất. 4. Hệ thống hiển thị báo cáo.
Luồng thay thế	1. Nếu không có lô nào sắp hết hạn, hệ thống hiển thị thông báo "No inventory at risk".
Ngoại lệ	Nếu CSDL không phản hồi, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu Quản lý thử lại sau.
Quy tắc nghiệp vụ	Báo cáo phải phân tách các mục theo biến thể và số lô sản xuất.
Độ ưu tiên	Must Have

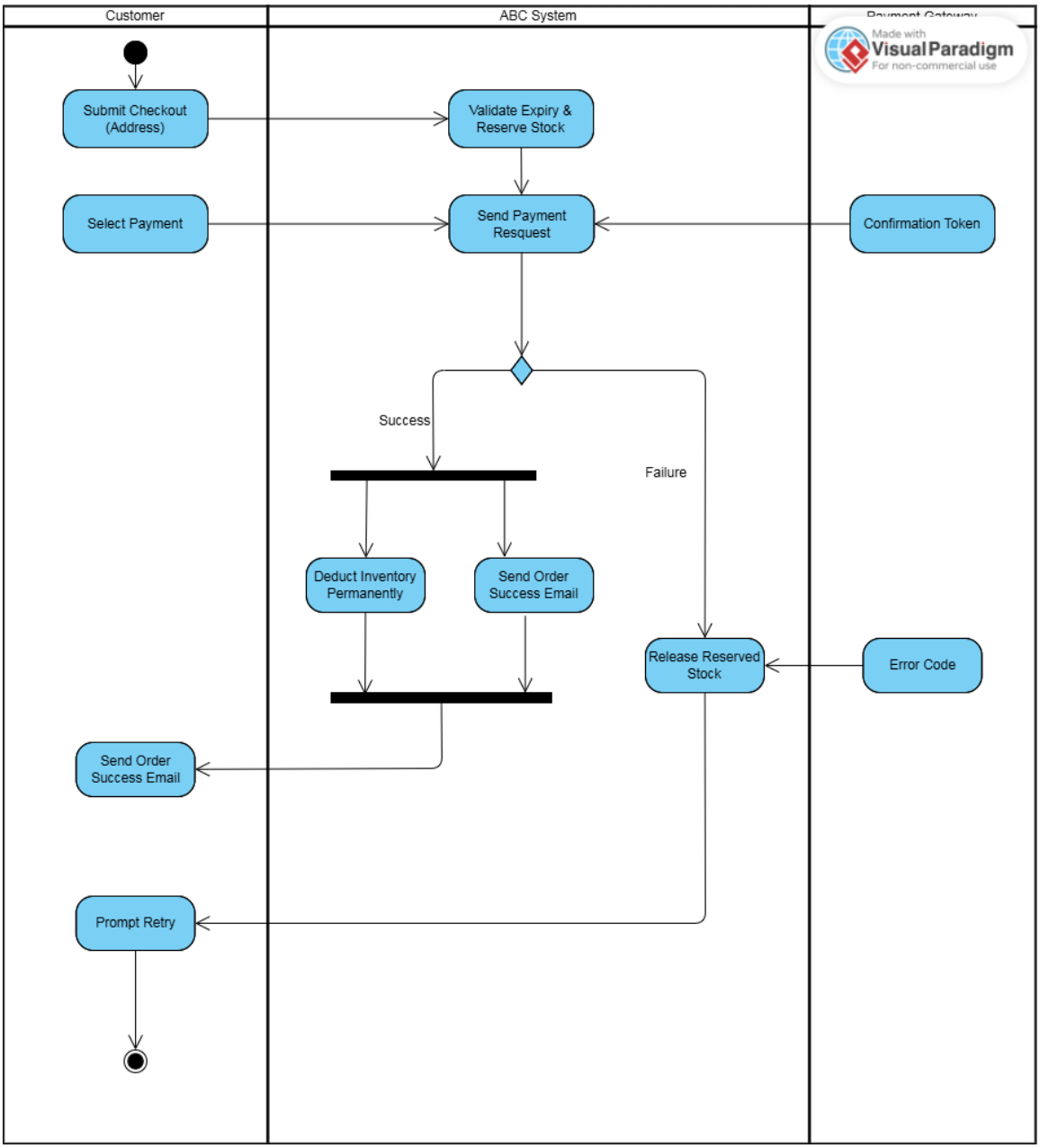


Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) - Generate Expiry-Risk Reports

2.5 Sơ đồ làn bơi (Swimlane Diagrams)

2.5.1 Quy trình đặt hàng & Thanh toán (Checkout Process)

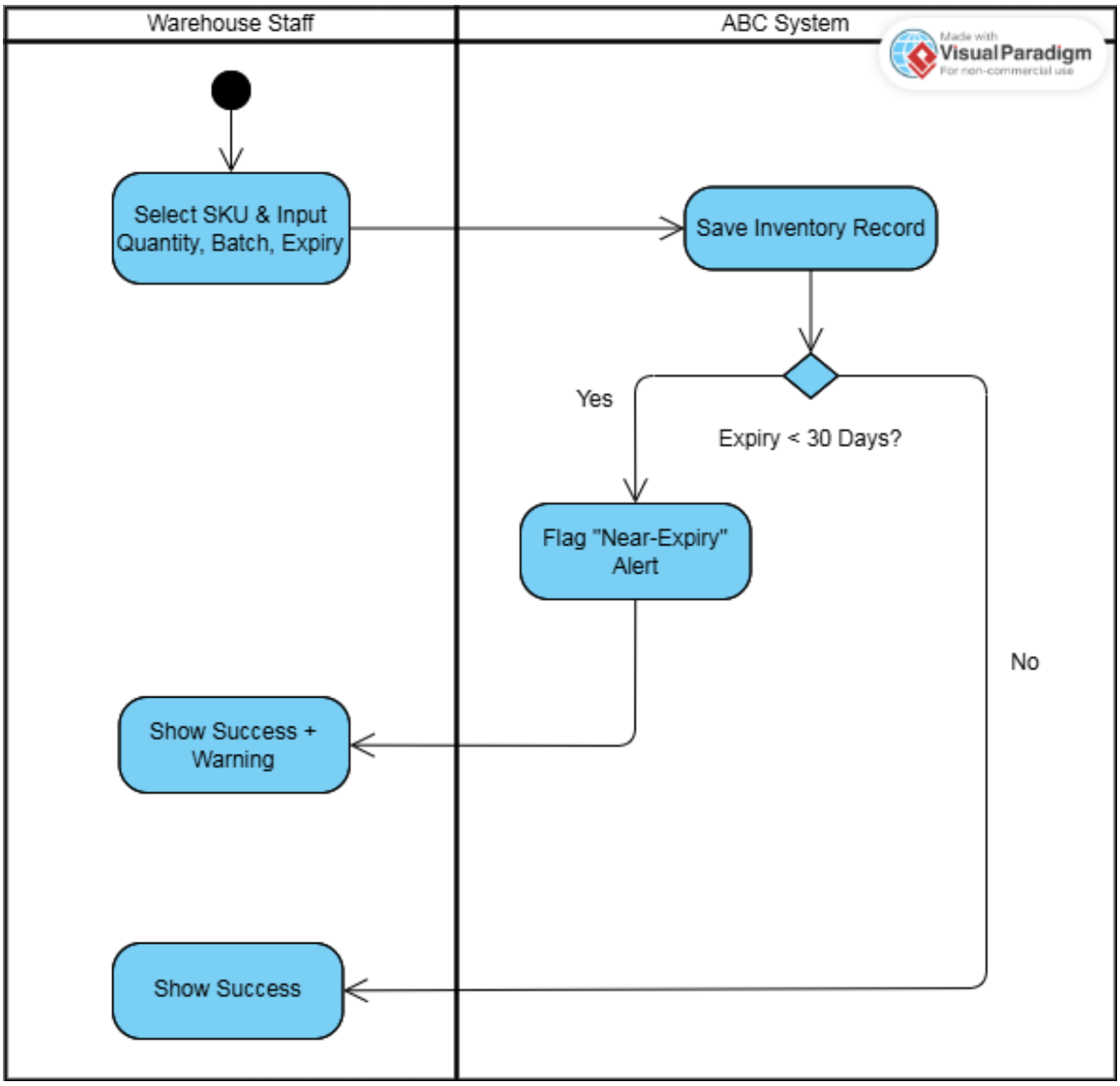
Sơ đồ làn bơi thể hiện sự phân luồng tương tác giữa Customer, ABC System và Payment Gateway trong tiến trình đặt hàng.



Hình 2.7: Sơ đồ làn bơi (Swimlane Diagram) - Checkout Process

2.5.2 Quy trình nhập kho & Kiểm soát hạn dùng (Inventory Receiving)

Sơ đồ làn bơi thể hiện sự phối hợp giữa Warehouse Staff và ABC System khi nhập kho và kiểm soát hạn sử dụng.



Hình 2.8: Sơ đồ làn bơi (Swimlane Diagram) - Inventory Receiving

2.6 Ma trận truy vết & Kiểm chứng yêu cầu (Traceability & Validation)

2.6.1 Ma trận truy vết (Requirement Traceability Matrix)

Bảng 2.8 thể hiện mối liên hệ truy vết từ Vấn đề thực tế (ở Chương 1) → Nhu cầu Stakeholder → Yêu cầu hệ thống → Use Case tương ứng.

Bảng 2.8: Ma trận truy vết yêu cầu (Requirement Traceability Matrix)

Vấn đề khảo sát (A01)	Nhu cầu Stakeholder	**Mã Yêu cầu**	Use Case tương ứng
Dữ liệu sản phẩm/màu sắc không đồng nhất	Xem thông tin màu sắc chính xác	**FR04**	Search Products
Dữ liệu hạn dùng bị cũ/lỗi thời	Theo dõi lô và hạn sử dụng	**FR15**	Manage Inventory
Dữ liệu hạn dùng bị cũ/lỗi thời	Cấm đặt hàng bị quá hạn	**NFR08**	Place Order
Xử lý đơn hàng thủ công	Tự động giữ hàng khi checkout	**FR09**	Place Order
Trạng thái đơn hàng không rõ ràng	Theo dõi trạng thái thời gian thực	**FR10**	Track Order
Báo cáo doanh số làm thủ công	Báo cáo doanh số tổng hợp	**FR18**	Generate Sales Reports
Thiếu thông tin cảnh báo cận hạn	Báo cáo rủi ro cận hạn dùng	**FR19**	Generate Expiry-Risk Reports
Dữ liệu khách hàng phân tán	Hồ sơ khách hàng tập trung	**FR01**	Register Account

2.6.2 Kiểm chứng và chuẩn hóa yêu cầu (Requirement Validation)

Trong quá trình phân tích, các phát biểu yêu cầu mơ hồ ban đầu đã được chuẩn hóa thành các yêu cầu đo lường được:

- *Chưa chuẩn:* "Hệ thống phải bảo mật."→ **Chuẩn hóa (NFR02):** "Hệ thống phải mã hóa toàn bộ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng và giao dịch bằng mã hóa AES-256."
- *Chưa chuẩn:* "Hệ thống cần quản lý sản phẩm tốt."→ **Chuẩn hóa (FR03):** "Hệ thống cho phép admin tạo/cập nhật biến thể sản phẩm, màu sắc và thành phần."
- *Chưa chuẩn:* "Hệ thống phải chặn các đơn hàng lỗi."→ **Chuẩn hóa (NFR08):** "Hệ thống ngăn chặn không cho xác nhận đơn hàng nếu lô sản phẩm được chọn bị đánh dấu là Expired."

2.7 ỨNG DỤNG AI TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ & DEMO MÃ NGUỒN

Việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống thương mại điện tử của ABC Cosmetics Shop giúp giải quyết các thách thức lớn về cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu hóa vận hành:

- **Gợi ý sản phẩm cá nhân hóa (Personalized Recommendations):** Sử dụng thuật toán học máy không giám sát (K-Means Clustering) để phân nhóm khách hàng dựa trên hành vi mua hàng và cấu hình loại da (ví dụ: da nhạy cảm vs. tập

trung chống lão hóa). Giao diện frontend từ đó tự động đề xuất các dòng mỹ phẩm phù hợp nhất, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

- **Dự báo nhu cầu tồn kho (Demand Forecasting):** Các mô hình AI dự báo phân tích dữ liệu bán hàng trong lịch sử để dự đoán nhu cầu kho, giảm thiểu tối đa rủi ro các lô hàng mỹ phẩm bị hết hạn trong kho.

2.7.1 Demo mã nguồn Python: Phân nhóm khách hàng bằng K-Means

Đoạn mã Python dưới đây minh họa tiến trình phân nhóm khách hàng dựa trên độ tuổi, chi tiêu trung bình và chỉ số da nhạy cảm để hỗ trợ thuật toán gợi ý:

```
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# Dữ liệu mẫu khách hàng (Tuổi, Chi tiêu TB, Chỉ số da nhạy cảm)
data = {
    'CustomerID': [101, 102, 103, 104, 105],
    'Age': [22, 35, 24, 40, 27],
    'Avg_Spend': [300, 1500, 450, 2000, 600],
    'Sensitive_Skin': [8, 2, 9, 3, 7]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Chuẩn hóa dữ liệu
scaler = StandardScaler()
scaled_features = scaler.fit_transform(df[['Age', 'Avg_Spend', 'Sensitive_Skin']])

# Huấn luyện mô hình K-Means với 2 cụm khách hàng
kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42, n_init=10)
df['Cluster'] = kmeans.fit_predict(scaled_features)

print("Kết quả phân nhóm khách hàng phục vụ gợi ý AI:")
print(df[['CustomerID', 'Cluster']])
```

Tài liệu tham khảo

[1] Trần Đình Quế. Phân tích và Thiết kế Hệ thống Thông tin.